Qt6 安卓环境配置

主要需要的软件和压缩包：

- QtCreator编辑器安装包：qt-online-installer-windows-x64-4.11.0
- 用于下载必要的SDK和NDK环境：android-studio-xxx-windows.msi
- gradle-9.3.1-bin.zip
- JDK21：OpenJDK21U-jdk_x64_windows_xxx...

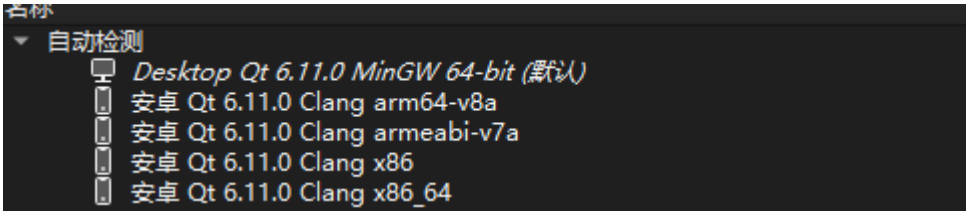
已经将其存放到了云盘，路径为

```
z:\tools\2025\servoV6环境
```

Qt详情

首先安装QtCreator，官网地址

- Qt版本为：Qt6.11.x（只要是大版本是6.11就可以，6.11.2亲测没问题）



官方要求的安卓开发环境为：

Supported Configurations

The following configurations are supported in this Qt release:

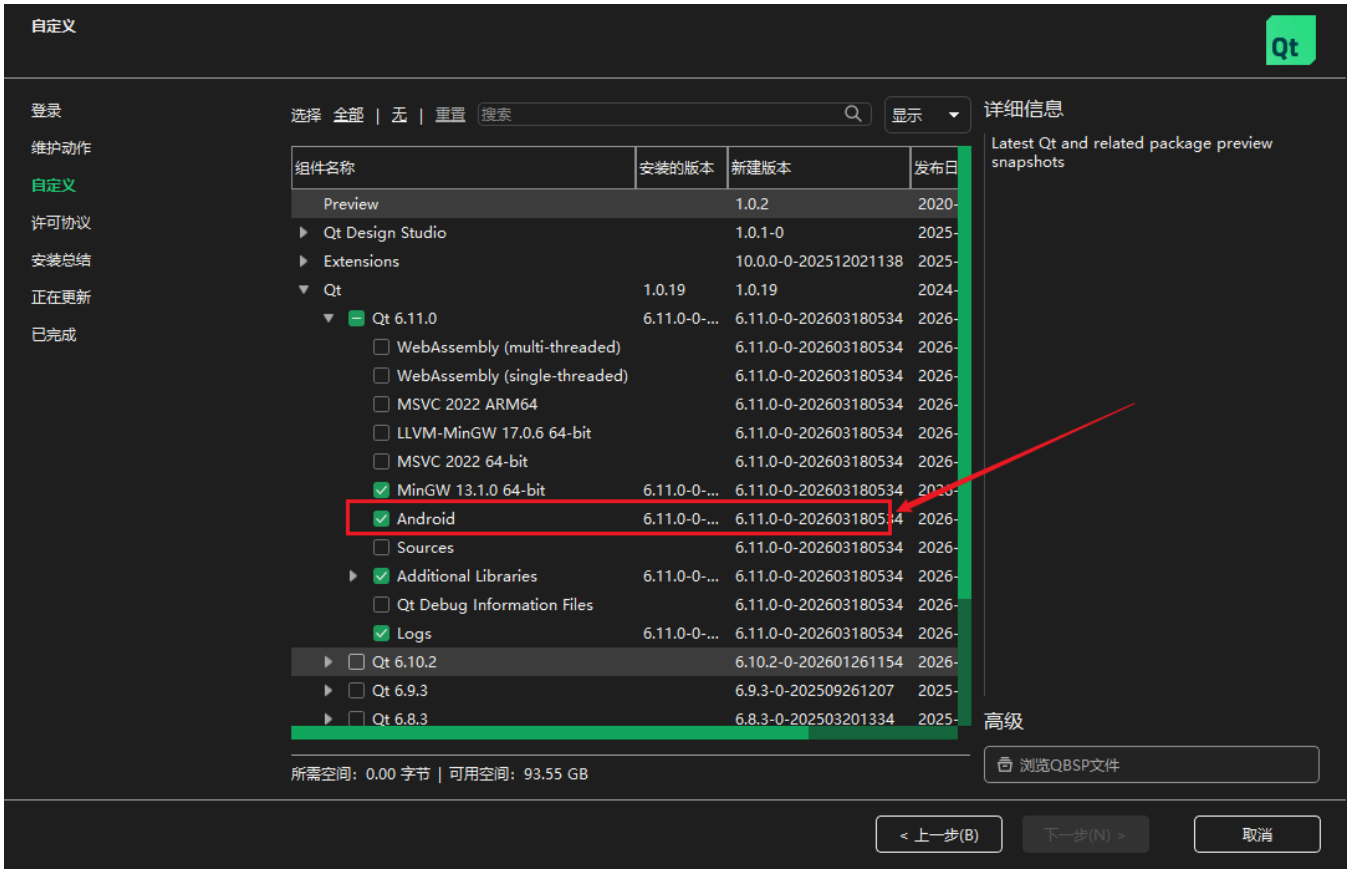
Section	Description
Distribution	Android 9 (API 28) **to** 16 (API 36)
Architecture	`arm64-v8a`, `x86_64`, `x86`, and `armeabi-v7a`
Compiler	Clang 17.0.2 (NDK r27c or 27.2.12479018) **Note:** It's recommended that Qt apps use the same NDK version used for building the official Qt for Android libraries to avoid missing symbol errors. In releases supporting multiple NDKs, the newest supported NDK is used for building Qt.
JDK	JDK 21
Gradle	Gradle 9.3.1 and AGP 9.0.0
Package	Multi-ABI APKs, AABs and AARs **Note:** Multi-ABI builds are available only when using CMake. For more information, see CMake Android Multi-ABIs.

- JDK 21
- NDK r27c

这两个很重要。

安装QtAndroid模块

打开`MaintenanceTool`：



这个 Qt6.11 下的`Android`组件必须要安装。

使用`AndroidStudio`配置环境

因为Qt后续用到的环境：

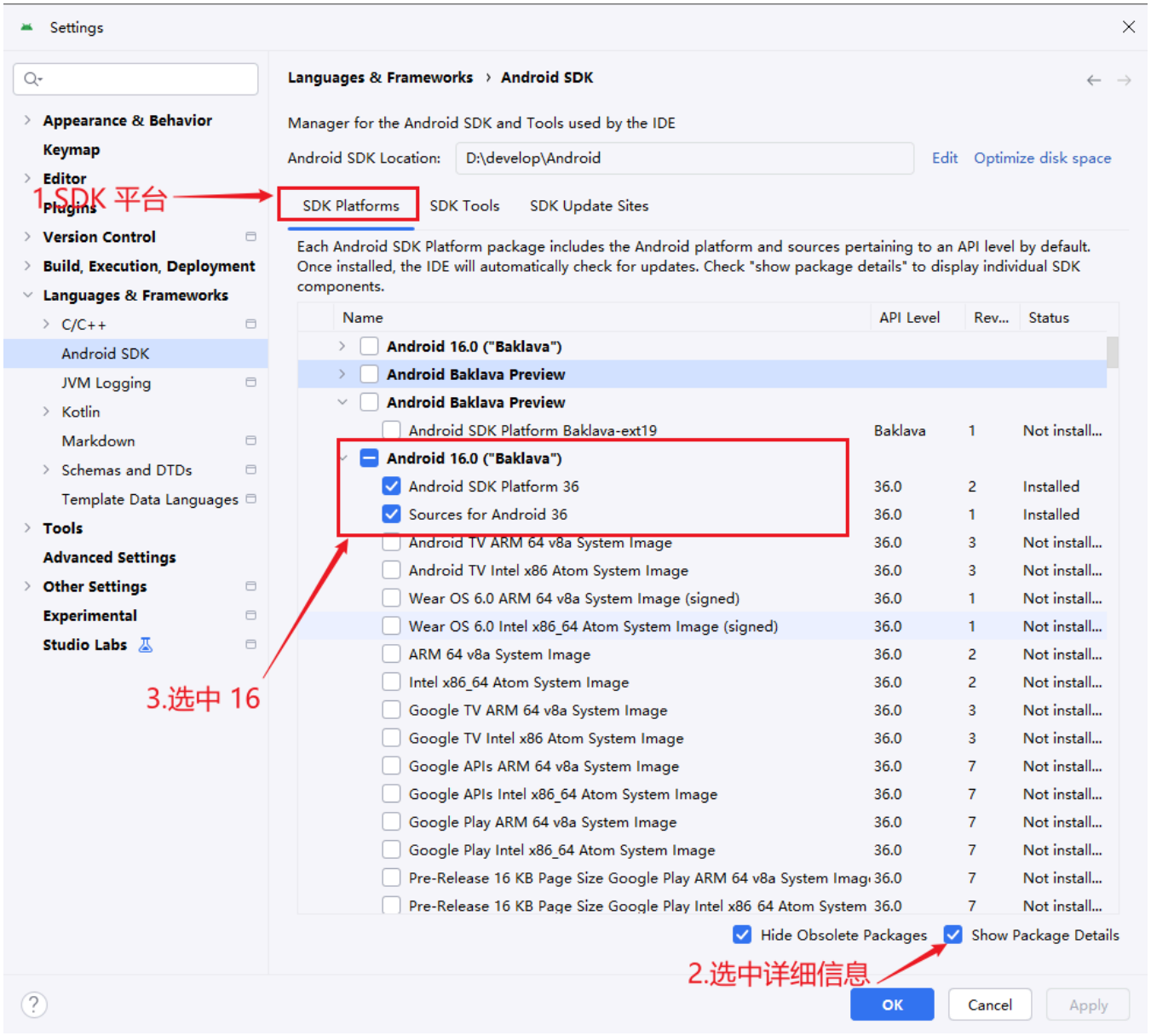
- JDK 21
- NDK r27c

均可以使用`AndroidStudio`配置完毕，所以使用此工具。

安装完毕后，打开：

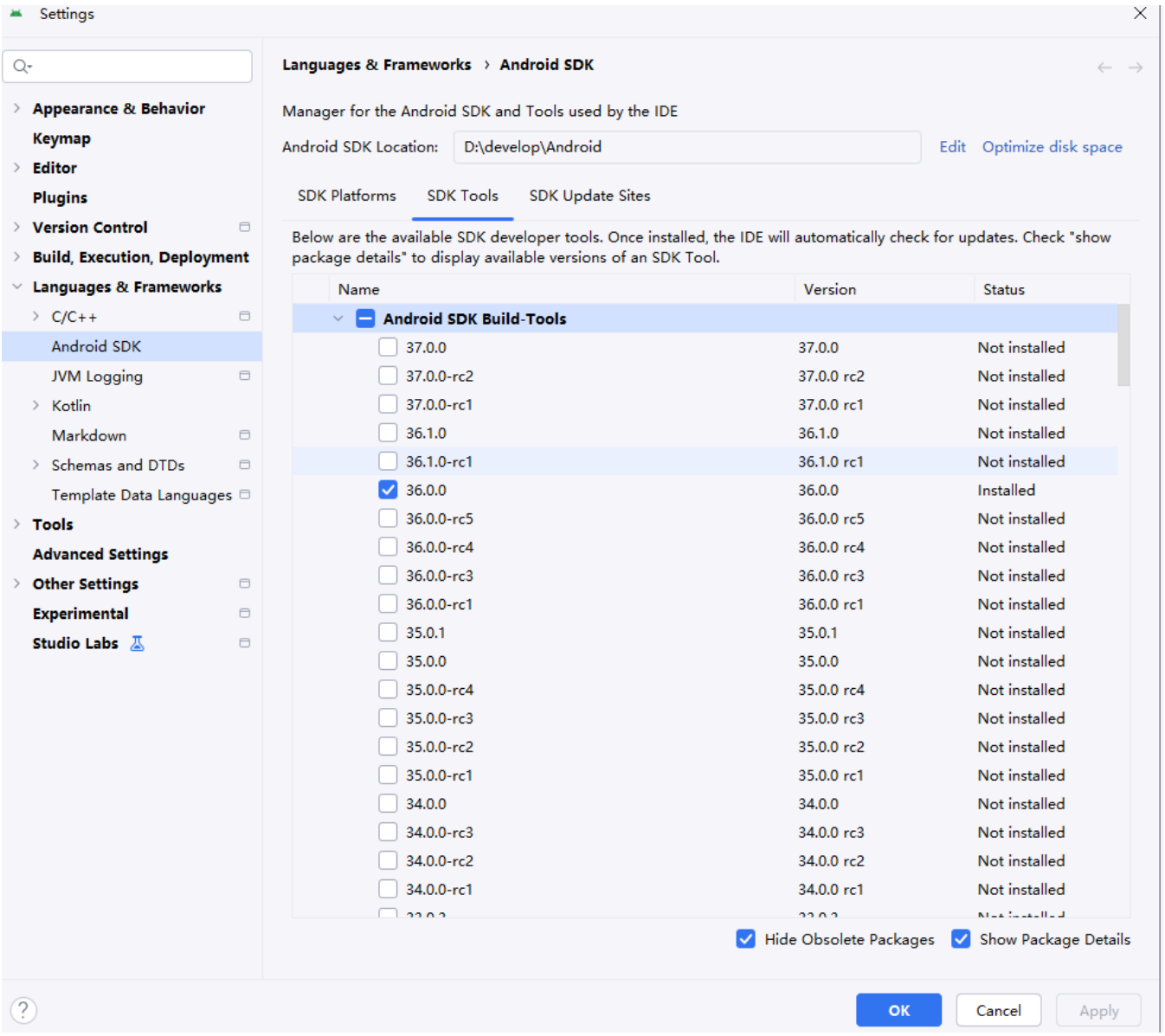
```
File | Settings | Languages & Frameworks | Android SDK
```

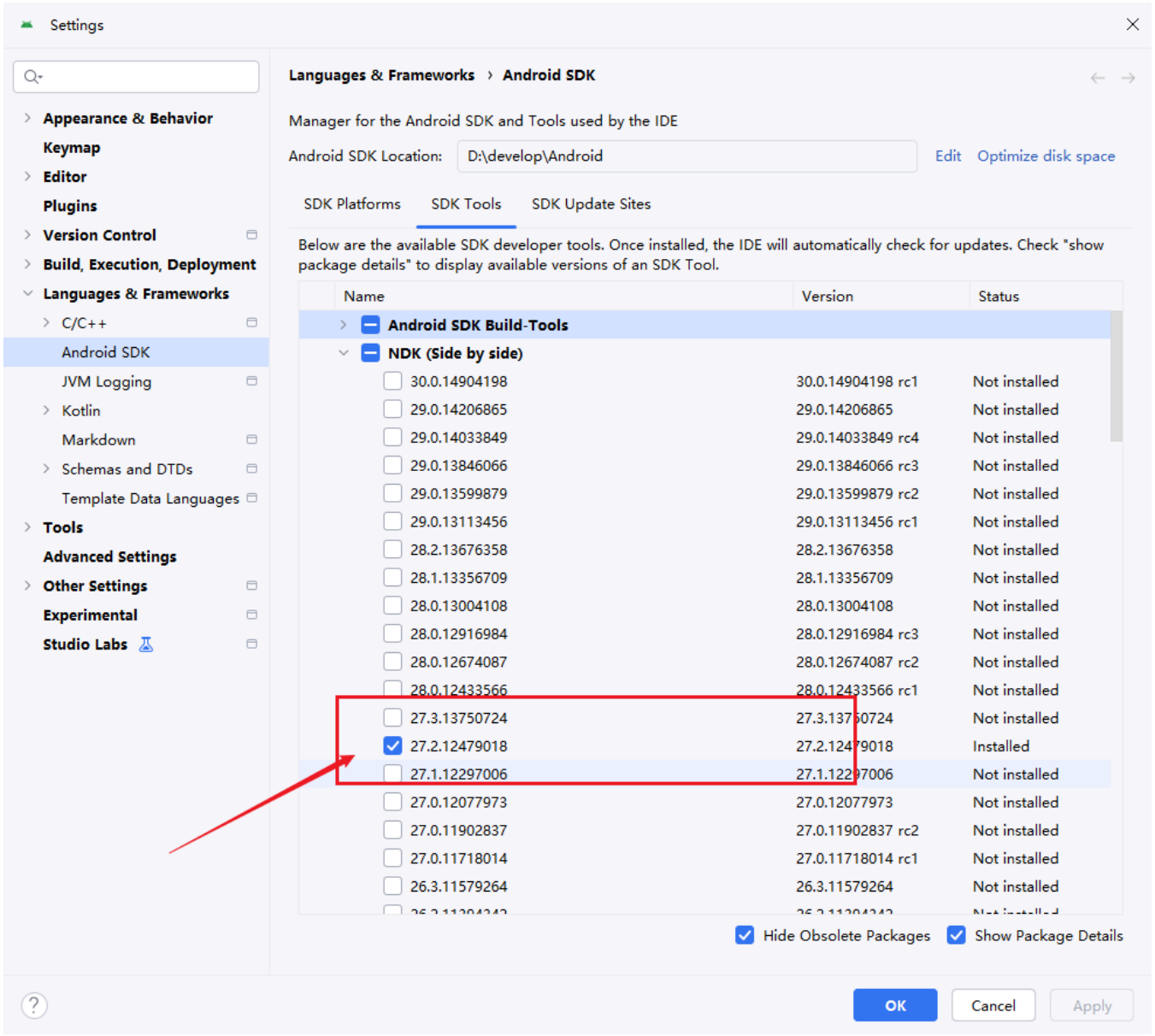
SDK Platforms配置



SDK Tools

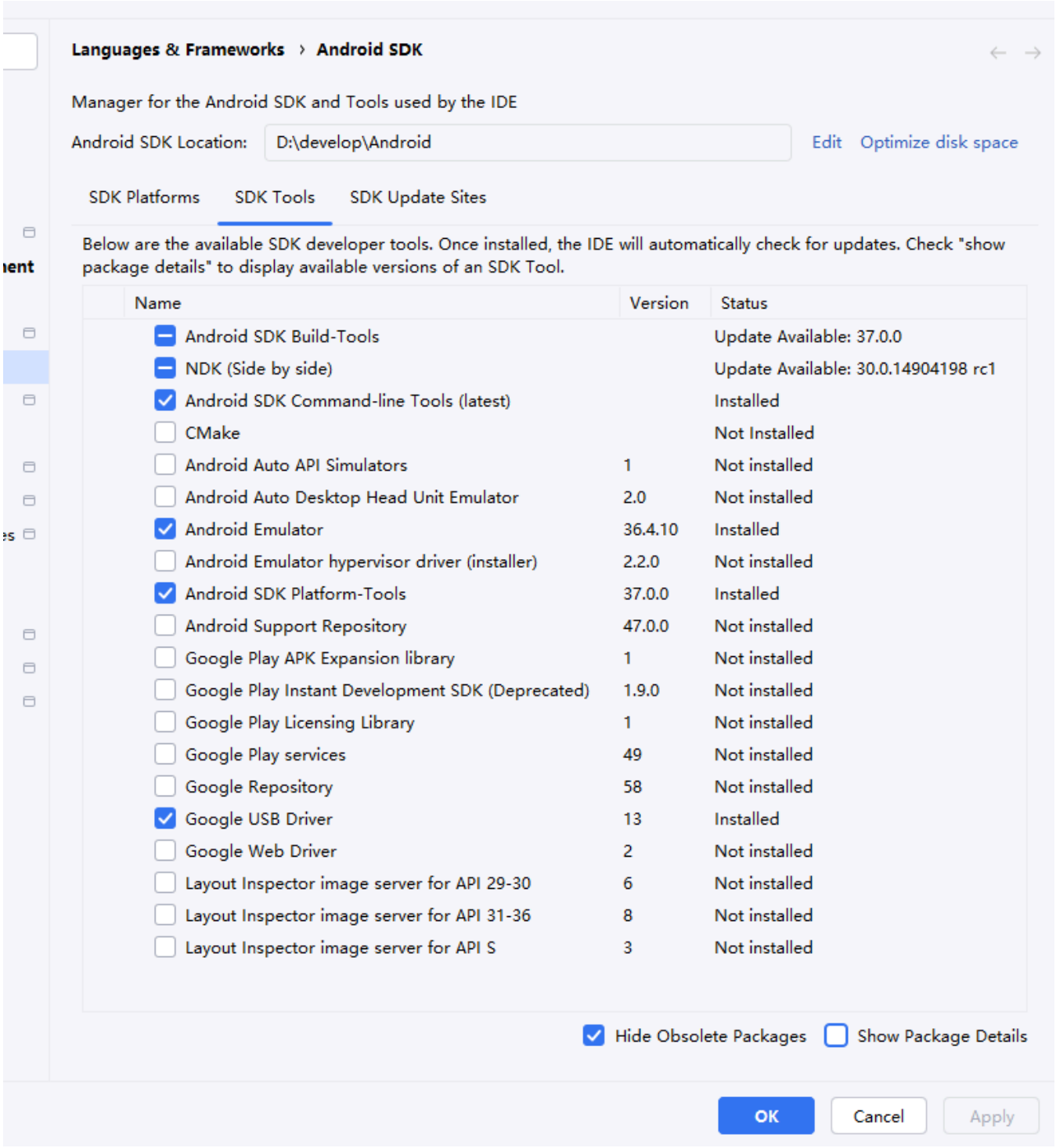
在来到SDK Tools一栏，如下图勾选：


Settings
Languages & Frameworks › Android SDK
Appearance & Behavior
Keymap
Editor
Plugins
Version Control
Build, Execution, Deployment
Languages & Frameworks
C/C++
Android SDK
JVM Logging
Kotlin
Markdown
Schemas and DTDs
Template Data Languages
Tools
Advanced Settings
Other Settings
Experimental
Studio Labs
Manager for the Android SDK and Tools used by the IDE
Android SDK Location: D:\develop\Android
Edit
Optimize disk space
SDK Platforms
SDK Tools
SDK Update Sites
Below are the available SDK developer tools. Once installed, the IDE will automatically check for updates. Check "show package details" to display available versions of an SDK Tool.
Name
Version
Status
Android SDK Build-Tools
37.0.0 37.0.0 Not installed
37.0.0-rc2 37.0.0 rc2 Not installed
37.0.0-rc1 37.0.0 rc1 Not installed
36.1.0 36.1.0 Not installed
36.1.0-rc1 36.1.0 rc1 Not installed
36.0.0 36.0.0 Installed
36.0.0-rc5 36.0.0 rc5 Not installed
36.0.0-rc4 36.0.0 rc4 Not installed
36.0.0-rc3 36.0.0 rc3 Not installed
36.0.0-rc1 36.0.0 rc1 Not installed
35.0.1 35.0.1 Not installed
35.0.0 35.0.0 Not installed
35.0.0-rc4 35.0.0 rc4 Not installed
35.0.0-rc3 35.0.0 rc3 Not installed
35.0.0-rc2 35.0.0 rc2 Not installed
35.0.0-rc1 35.0.0 rc1 Not installed
34.0.0 34.0.0 Not installed
34.0.0-rc3 34.0.0 rc3 Not installed
34.0.0-rc2 34.0.0 rc2 Not installed
34.0.0-rc1 34.0.0 rc1 Not installed
Hide Obsolete Packages
Show Package Details
OK
Cancel
Apply



这个 NDK 版本千万别选错了。

选中 NDK 版本后，我们将`Show Package Details`勾选取消，然后选中以下部分：



这样就安装完毕了。

JKD21

> 直接使用云盘中的JDK21安装即可

这里需要下载指定的JDK21版本，Eclipse Temurin JDK 21 官方下载地址为

```
https://adoptium.net/temurin/releases/?version=21
```

Qt Creator配置

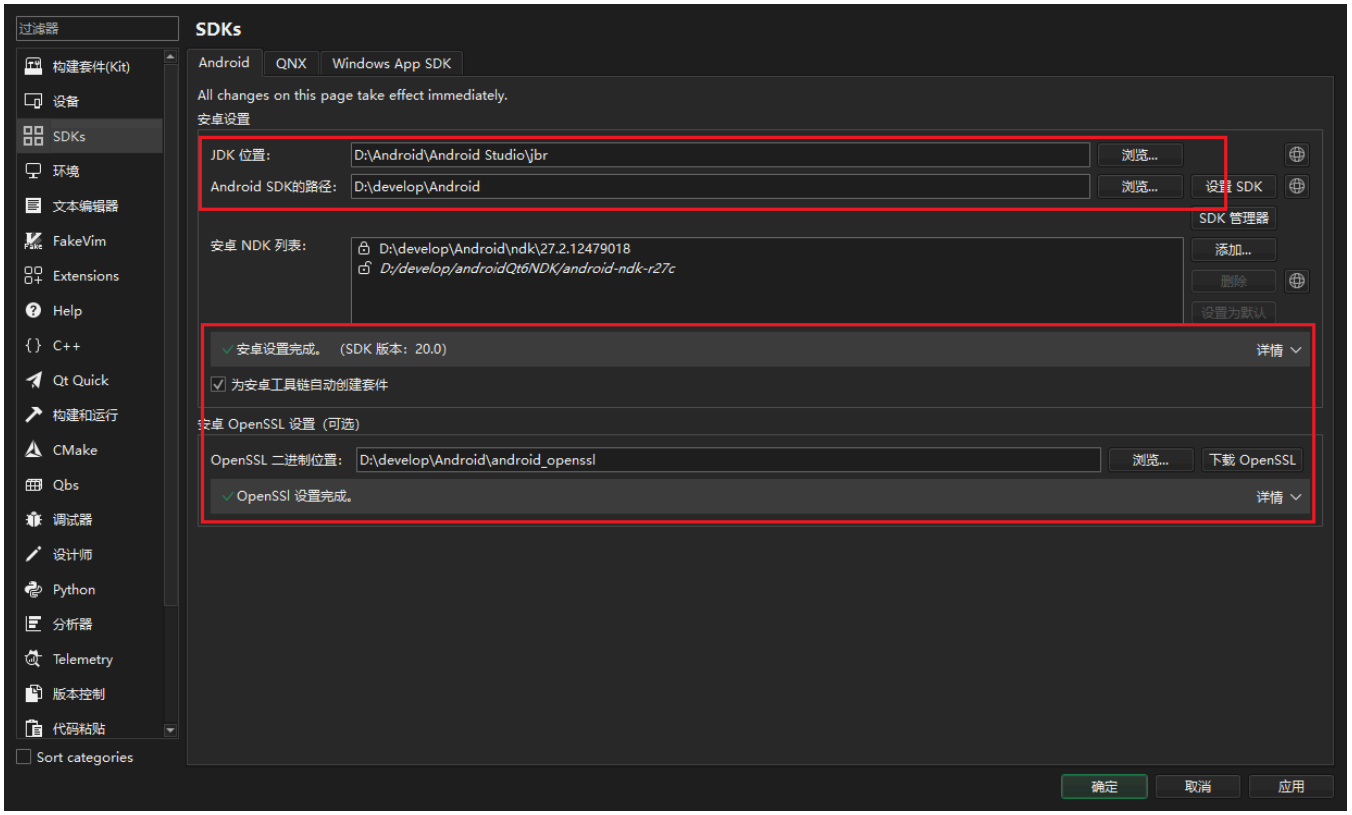
在

```
编辑 - Preferences - SDKs
```

将之前的：

- JDK 路径：`D:\Android\Android Studio\jbr`
- SDK 路径：`D:\develop\Android`

填入即可。

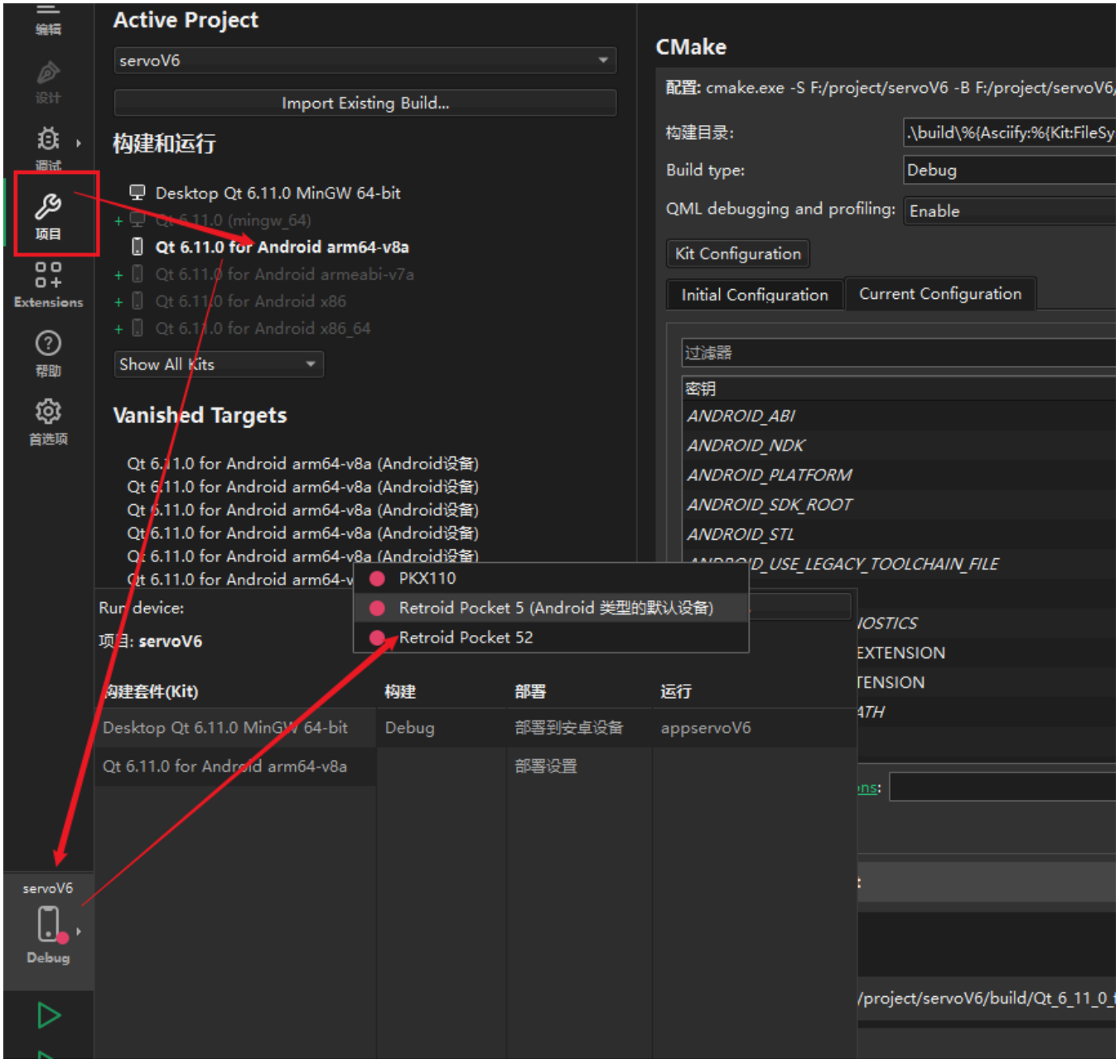


OpenSSL 随意。

这样就可以进行编译了。

设置项目为安卓构建方法

打开Qtcreator后，设置此项目为安卓的编译打包方式：



PAD打开开发者选项，然后通过USB连接到PC上，允许调试，这个地方就会展示可用的安卓设备。

编译卡住问题

打包编译的时候，会出现卡在这个位置：

```
Generating Android Package
  Input file: C:/project/servoV6/build/Qt_6_11_2_for_Android_arm64_v8a_Debug/android-appservoV6-deployment-settings.json
  Output directory: C:/project/servoV6/build/Qt_6_11_2_for_Android_arm64_v8a_Debug/android-build-appservoV6/
  Application binary: appservoV6
  Android build platform: android-36
  Install to device: No
Downloading https://services.gradle.org/distributions/gradle-9.3.1-bin.zip
```

你现在已经进入 Qt 6.11.2 Android APK 打包阶段了，说明之前的 C++ 编译问题基本已经解决。

目前卡在：

```
Downloading https://services.gradle.org/distributions/gradle-9.3.1-bin.zip
```

这次不是 JDK、NDK 或 CMake 的问题，而是 Gradle Wrapper 正在下载 Gradle 9.3.1，但下载过程可能受到网络连接影响。

对于你的 Windows + Qt Creator 环境，我最推荐的解决方案是：

手动下载 Gradle 9.3.1 ZIP，然后让 Gradle Wrapper 使用本地文件。

这样既不用修改 Qt 的构建工具版本，也不用依赖每次编译时访问 Gradle 官网。

一、手动下载 Gradle 9.3.1

> 因为官方下载速度比较慢，这里可以直接使用云盘存在的gradle9.31，不需要下载了。
>
> 如果想手动下载，请继续看本节的剩余内容。

官方地址：

下载 Gradle 9.3.1（官方 ZIP）

如果这个地址在浏览器中也无法下载，可以尝试官方发行文件的另一入口：

Gradle 官方下载镜像入口

两者是同一版本的 Gradle 发行包。

注意：`services.gradle.org` 可能会重定向到其他下载服务器，因此即使浏览器能打开初始地址，也不代表最终文件一定能下载成功。

下载后你应该得到：

```
gradle-9.3.1-bin.zip
```

不要解压，暂时保留 ZIP 格式。

二、让 Qt Creator 使用本地 Gradle

假设你已经把 ZIP 下载到：

```
C:\Users\solid\Downloads\gradle-9.3.1-bin.zip
```

找到 Qt Creator 生成的 Android 构建目录：

```
C:\project\servoV6\build\
Qt_6_11_2_for_Android_arm64_v8a_Debug\
android-build-appservoV6
```

在该目录下寻找：

```
gradle\wrapper\gradle-wrapper.properties
```

用文本编辑器打开，找到：

```
distributionUrl=https\://services.gradle.org/distributions/gradle-9.3.1-bin.zip
```

把它修改为：

```
distributionUrl=file:///C:/Users/solid/Downloads/gradle-9.3.1-bin.zip
```

注意这里使用 `/` 而不是 Windows 的 `\`。

这是 Gradle Wrapper 官方支持的本地文件 URL 方式。

三、先验证 Gradle 是否能启动

进入刚才的 Android 构建目录，在 Git Bash 中执行：

```
cd /c/project/servoV6/build/Qt_6_11_2_for_Android_arm64_v8a_Debug/android-build-appservoV6
```

然后：

```
./gradlew.bat --version
```

正常情况下，应当显示：

```
Gradle 9.3.1
```

第一次运行可能需要等待 Gradle 解压。

成功后返回 Qt Creator，重新执行 Android APK 打包。

此时打包的时候输出：

```
Generating Android Package
  Input file: C:/project/servoV6/build/Qt_6_11_2_for_Android_arm64_v8a_Debug/android-appservoV6-deployment-settings.json
  Output directory: C:/project/servoV6/build/Qt_6_11_2_for_Android_arm64_v8a_Debug/android-build-appservoV6/
  Application binary: appservoV6
  Android build platform: android-36
  Install to device: No
Downloading file:/C:/Users/solid/Downloads/gradle-9.3.1-bin.zip
.............10%.............20%.............30%.............40%.............50%.............60%.............70%.............80%.............90%.............100%

Welcome to Gradle 9.3.1!

Here are the highlights of this release:
 - Test reporting improvements
 - Error and warning improvements
```

```
 - Build authoring improvements

For more details see https://docs.gradle.org/9.3.1/release-notes.html
```

略微等待后，就能够正常打包了。